

Projeto Hermes - Pipeline de Dados Orbital

Big Data Architecture & Data Integration - Global Solution 2026

Relatório técnico com espaços reservados para evidências, prints e resultados

Integrantes

Nome completo	RM
Aksel Viktor Caminha Rae	99011
Ian Xavier Kuraoka	98860
Lucas Laia Manentti	97709
Rony Ken Nagai	551549
Tomáz Versolato Carballo	551417

Entrega: PDF único + ZIP complementar com DAGs, scripts, SQL e dados utilizados

1. Resumo da entrega

Este documento foi estruturado para atender aos requisitos da disciplina Big Data Architecture & Data Integration da Global Solution 2026. Ele descreve a solução Hermes Orbital Data Pipeline e reserva espaços específicos para inclusão dos prints exigidos: execução da DAG no Apache Airflow, arquivos gerados, carga no banco de dados e resultados das consultas analíticas.

Critério de avaliação	Peso	Onde está evidenciado no documento
Funcionamento do pipeline e execução correta da DAG no Apache Airflow	20 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes
Extração e integração dos dados	15 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes
Transformação e tratamento dos dados	15 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes
Estruturação e carga dos dados no Oracle Database ou estrutura equivalente	15 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes
Consultas analíticas SQL	20 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes
Arquitetura, documentação e clareza técnica	15 pts	Seções técnicas e evidências de prints correspondentes

2. Descrição da solução proposta

O Projeto Hermes propõe uma solução tecnológica conectada à Indústria Espacial com foco no suporte à operação orbital. A proposta geral do projeto envolve monitoramento de objetos em órbita, classificação de risco de detritos espaciais, apoio à tomada de decisão para desorbitagem controlada, extensão da vida útil de satélites e suporte logístico a missões orbitais.

Dentro da disciplina de Big Data Architecture & Data Integration, a solução foi representada por um pipeline de dados automatizado chamado Hermes Orbital Data Pipeline. Esse pipeline coleta dados espaciais reais e simulados, trata as informações, carrega os dados em banco e executa consultas analíticas para apoiar decisões operacionais do ecossistema Hermes.

3. Objetivo do pipeline desenvolvido

O objetivo do pipeline é demonstrar um fluxo completo de engenharia de dados aplicado ao contexto espacial: extração, armazenamento temporário, transformação, carga em banco de dados e consumo analítico. A execução é orquestrada obrigatoriamente pelo Apache Airflow, por meio de uma DAG com dependências lógicas entre as tarefas.

fonte de dados -> extração -> armazenamento temporário -> transformação -> carga no Oracle/SQLite -> análise SQL

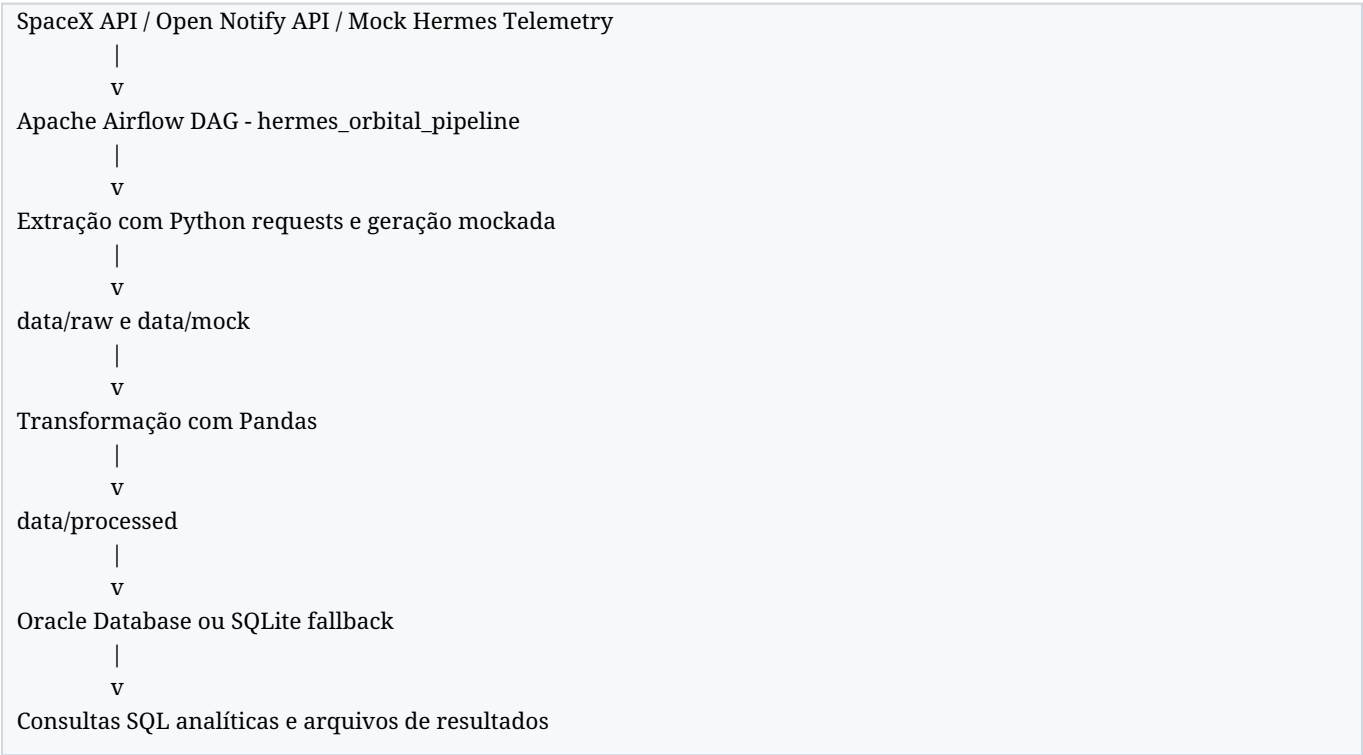
4. Descrição das fontes de dados utilizadas

O pipeline utiliza uma combinação de fontes externas reais e dados simulados de telemetria espacial. Essa abordagem reduz o risco de falha durante a execução e permite representar informações que seriam produzidas pelo sistema Hermes em um cenário operacional.

Fonte	Tipo	Dados coletados	Uso no Hermes
SpaceX API	API pública	Lançamentos espaciais	Histórico de missões e operações espaciais
Open Notify API	API pública	Posição atual da ISS	Exemplo de monitoramento orbital em tempo quase real
Mock Hermes Telemetry	CSV/JSON simulado	Objetos orbitais, risco, altitude, massa, combustível e ação recomendada	Base principal para priorização de detritos e missões Hermes

5. Arquitetura do pipeline

A arquitetura foi organizada em camadas: fontes de dados, orquestração, extração, armazenamento temporário, transformação, carga e análise. O Apache Airflow coordena as etapas do fluxo, enquanto scripts Python executam as tarefas de coleta, tratamento e persistência.



PRINT 01 - Arquitetura visual do pipeline

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir diagrama visual do fluxo do pipeline. Pode ser o desenho acima referido em ferramenta visual, ou print de documentação/README mostrando o caminho fonte -> extração -> transformação -> carga -> análise.

6. Explicação das etapas da DAG

A DAG principal do projeto se chama hermes_orbital_pipeline e está localizada em dags/hermes_orbital_pipeline_dag.py. Ela organiza as tarefas em dependências lógicas, garantindo que a carga no banco ocorra somente após a conclusão das transformações.

Tarefa	Função	Evidência esperada
create_directories	Cria as pastas raw, mock e processed.	Log da task no Airflow.
extract_spacex_launches	Extrai lançamentos espaciais da SpaceX API ou fallback local.	Log da extração e arquivo em data/raw.
extract_iss_position	Extrai posição atual da ISS via Open Notify API.	Log da extração e arquivo em data/raw.
generate_mock_telemetry	Gera telemetria orbital simulada do Hermes.	Log da geração e CSV/JSON em data/mock ou data/raw.
transform_spacex_data	Padroniza dados de lançamentos.	Arquivo tratado em data/processed.
transform_iss_data	Padroniza dados de posição da ISS.	Arquivo tratado em data/processed.
transform_telemetry_data	Limpa e enriquece a telemetria orbital.	Arquivo tratado com prioridade e ação recomendada.
load_to_database	Carrega as tabelas no Oracle ou SQLite fallback.	Log da carga e tabelas populadas.
run_analytical_queries	Executa consultas analíticas SQL.	Resultados em data/processed/query_results.

7. Descrição das transformações realizadas

As transformações garantem que os dados fiquem consistentes para armazenamento e análise. A etapa mais relevante é o tratamento da telemetria orbital, pois ela cria campos de decisão utilizados pelo Projeto Hermes.

- Remoção de registros inválidos e duplicados.
- Padronização de datas para formato temporal.
- Conversão de altitude, velocidade, massa, risco e combustível para tipos numéricos.
- Tratamento de valores nulos nos campos essenciais.
- Seleção de atributos relevantes para análise orbital.
- Criação do campo priority_level com base no collision_risk_score.
- Criação do campo recommended_action para orientar a ação operacional.

Regra	Prioridade	Ação recomendada
-------	------------	------------------

collision_risk_score >= 80	CRITICAL	IMMEDIATE_DEORBIT
collision_risk_score >= 60 e < 80	HIGH	SCHEDULE_CAPTURE
collision_risk_score >= 40 e < 60	MEDIUM	MONITOR
collision_risk_score < 40	LOW	NO_ACTION

8. Modelagem das tabelas utilizadas

A modelagem contempla tabelas para lançamentos espaciais, posição da ISS, objetos orbitais e agregações analíticas de missão. O projeto possui scripts de criação para Oracle e SQLite, permitindo execução no banco da disciplina ou em estrutura alternativa de teste.

Banco Oracle da disciplina: Host oracle.fiap.com.br | Porta 1521 | SID ORCL.

HERMES_SPACEX_LAUNCHES

launch_id, mission_name, flight_number, launch_date_utc, success, rocket_id, launchpad_id, payloads_count, details, data_source, ingestion_date

HERMES_ISS_POSITION

position_id, latitude, longitude, timestamp_unix, collected_at, data_source, ingestion_date

HERMES_ORBITAL_OBJECTS

object_id, object_name, object_type, orbit_zone, altitude_km, velocity_kmh, estimated_mass_kg, collision_risk_score, operational_status, priority_level, recommended_action, fuel_required_kg, observed_at, data_source, ingestion_date

HERMES_MISSION_ANALYTICS

analytic_id, reference_date, total_objects, high_risk_objects, avg_collision_risk, total_fuel_required_kg, generated_at

PRINT 02 - Script ou tela de modelagem das tabelas

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do arquivo sql/01_create_tables_oracle.sql, do SQL Developer, DBeaver ou outra ferramenta mostrando as tabelas criadas.

9. Evidências de execução no Apache Airflow

Esta seção deve receber os prints obrigatórios da execução orquestrada pelo Apache Airflow. Os prints devem evidenciar que a DAG existe, foi acionada e executou corretamente todas as tarefas.

PRINT 03 - Tela inicial do Airflow com a DAG hermes_orbital_pipeline

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Acessar <http://localhost:8080> e inserir print da listagem de DAGs mostrando a DAG do projeto.

PRINT 04 - DAG ativada

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print da DAG com o toggle ligado antes ou após o Trigger DAG.

PRINT 05 - Graph View da DAG

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print mostrando o fluxo completo das tarefas e suas dependências.

PRINT 06 - Grid View ou Graph View com execução bem-sucedida

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print com todas as tasks verdes após a execução.

PRINT 07 - Log da task `extract_spacex_launches` ou `extract_iss_position`

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do log comprovando extração externa de dados.

PRINT 08 - Log da task generate_mock_telemetry

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do log comprovando geração dos dados simulados do Hermes.

PRINT 09 - Log da task transform_telemetry_data

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do log comprovando tratamento e enriquecimento dos dados.

PRINT 10 - Log da task load_to_database

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do log comprovando carga no Oracle ou SQLite.

PRINT 11 - Log da task run_analytical_queries

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do log comprovando execução das consultas analíticas.

10. Evidências dos arquivos gerados e tabelas populadas

Além da execução da DAG, a entrega deve comprovar que os dados foram gerados, tratados e armazenados. Esta seção reserva espaços para os prints das pastas de dados e do banco populado.

PRINT 12 - Arquivos brutos em data/raw

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do VS Code ou terminal com os arquivos brutos gerados pelas extrações.

PRINT 13 - Arquivos tratados em data/processed

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print mostrando os arquivos processados após a transformação.

PRINT 14 - Resultados das consultas em data/processed/query_results

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print mostrando os CSVs ou arquivos de saída das consultas analíticas.

PRINT 15 - Tabelas populadas no banco

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do SQL Developer, DBeaver, DB Browser ou terminal com as tabelas e contagens de registros.

11. Consultas analíticas SQL

O projeto possui mais de cinco consultas analíticas, atendendo ao requisito mínimo da disciplina. As consultas exploram agrupamentos, agregações, ordenação, análise temporal e rankings de risco orbital.

Consulta 1 - Quantidade de objetos orbitais por tipo

Essa consulta mostra a distribuição entre detritos, satélites ativos, satélites inativos, corpos de foguete e módulos de serviço.

```
SELECT object_type, COUNT(*) AS total_objects
FROM HERMES_ORBITAL_OBJECTS
GROUP BY object_type
ORDER BY total_objects DESC;
```

PRINT 16 - Resultado da Consulta 1 - Quantidade de objetos orbitais por tipo

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 2 - Média, mínimo e máximo do risco por zona orbital

Essa consulta identifica quais zonas orbitais concentram maior risco médio de colisão.

```
SELECT orbit_zone,
       ROUND(AVG(collision_risk_score), 2) AS avg_collision_risk,
       MIN(collision_risk_score) AS min_collision_risk,
       MAX(collision_risk_score) AS max_collision_risk
FROM HERMES_ORBITAL_OBJECTS
GROUP BY orbit_zone
ORDER BY avg_collision_risk DESC;
```

PRINT 17 - Resultado da Consulta 2 - Média, mínimo e máximo do risco por zona orbital

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 3 - Ranking dos 10 objetos com maior risco

Essa consulta apoia a priorização de missões de captura, monitoramento ou desorbitagem.

```
SELECT object_id, object_name, object_type, orbit_zone,  
       collision_risk_score, priority_level, recommended_action  
FROM HERMES_ORBITAL_OBJECTS  
ORDER BY collision_risk_score DESC  
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

PRINT 18 - Resultado da Consulta 3 - Ranking dos 10 objetos com maior risco

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 4 - Quantidade de missões recomendadas por ação

Essa consulta mostra quantos objetos exigem desorbitagem imediata, captura agendada, monitoramento ou nenhuma ação.

```
SELECT recommended_action, COUNT(*) AS total_missions  
FROM HERMES_ORBITAL_OBJECTS  
GROUP BY recommended_action  
ORDER BY total_missions DESC;
```

PRINT 19 - Resultado da Consulta 4 - Quantidade de missões recomendadas por ação

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 5 - Consumo total de combustível por prioridade

Essa consulta estima o impacto logístico das missões por nível de prioridade.

```
SELECT priority_level,  
       ROUND(SUM(fuel_required_kg), 2) AS total_fuel_required_kg  
FROM HERMES_ORBITAL_OBJECTS  
GROUP BY priority_level
```

```
ORDER BY total_fuel_required_kg DESC;
```

PRINT 20 - Resultado da Consulta 5 - Consumo total de combustível por prioridade

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 6 - Lançamentos SpaceX por ano e sucesso

Essa consulta realiza análise temporal dos lançamentos extraídos da API pública da SpaceX.

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM launch_date_utc) AS launch_year,  
       SUM(CASE WHEN success = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS successful_launches,  
       SUM(CASE WHEN success = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS failed_launches  
FROM HERMES_SPACEX_LAUNCHES  
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM launch_date_utc)  
ORDER BY launch_year;
```

PRINT 21 - Resultado da Consulta 6 - Lançamentos SpaceX por ano e sucesso

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

Consulta 7 - Últimas posições registradas da ISS

Essa consulta demonstra o uso de dados de monitoramento orbital da ISS.

```
SELECT position_id, latitude, longitude, collected_at  
FROM HERMES_ISS_POSITION  
ORDER BY collected_at DESC  
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

PRINT 22 - Resultado da Consulta 7 - Últimas posições registradas da ISS

INSERIR PRINT AQUI

Orientação: Inserir print do resultado obtido no banco, no terminal, no DBeaver, no SQL Developer ou no arquivo gerado em data/processed/query_results.

12. Resultados obtidos pelas consultas

Após a execução final da DAG, preencher esta seção com um resumo dos principais resultados encontrados. Use os valores reais obtidos pelos CSVs ou pela ferramenta de banco utilizada.

Consulta	Resultado observado	Interpretação técnica
Consulta 1	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 2	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 3	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 4	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 5	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 6	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe
Consulta 7	Preencher após execução	Preencher com análise da equipe

13. Conclusão técnica da equipe

O Hermes Orbital Data Pipeline demonstra um fluxo completo de engenharia de dados aplicado ao contexto da Indústria Espacial. A solução coleta dados reais de APIs públicas, gera telemetria orbital simulada, realiza tratamento e padronização com Python e Pandas, carrega as informações em banco de dados e executa consultas SQL analíticas.

A orquestração com Apache Airflow comprova a automação do processo e a organização das dependências da DAG. As consultas analíticas apoiam decisões relacionadas à priorização de risco orbital, consumo estimado de combustível, monitoramento da ISS, análise de lançamentos espaciais e identificação de objetos que exigem ações como monitoramento, captura agendada ou desorbitagem imediata.

Dessa forma, a solução atende aos critérios técnicos da disciplina e se conecta ao Projeto Hermes ao representar a camada de dados necessária para monitorar, priorizar e apoiar operações orbitais em um cenário de crescimento do lixo espacial e necessidade de infraestrutura orbital sustentável.

14. Checklist do ZIP complementar

Além do PDF único, enviar um arquivo ZIP contendo os artefatos do projeto:

- dags/ do Apache Airflow
- scripts/ Python utilizados
- sql/ com scripts de criação e consultas
- data/mock/ com arquivos CSV ou JSON simulados
- docs/ com documentação auxiliar
- README.md
- requirements.txt

- `docker-compose.yml`
- `.env.example`

Não enviar `.env`, `.venv`, `__pycache__`, arquivos `.db` com credenciais ou dados locais sensíveis.

15. Checklist final antes de entregar

- Todos os nomes e RMs foram conferidos.
- A DAG foi executada no Airflow e há print com todas as tarefas verdes.
- Os logs de extração, transformação, carga e análise foram registrados.
- As tabelas foram criadas e populadas no Oracle ou estrutura equivalente.
- As consultas SQL possuem resultados preenchidos.
- Os prints foram inseridos nos espaços reservados.
- O PDF final foi exportado em arquivo único.
- O ZIP complementar contém DAGs, scripts, SQL, dados mockados e documentação.